

# Exercícios de Fixação – Módulo 3, Estruturas Avançadas da POO

## Conteúdos

- Polimorfismo
  - Exemplo de Polimorfismo em Java e Python
  - Abstração
  - Exemplo de Abstração em Java e Python
- 

1. O que é polimorfismo em Programação Orientada a Objetos?
  - a) Capacidade de uma classe herdar atributos
  - b) Capacidade de um método ter diferentes comportamentos
  - c) Processo de esconder atributos
  - d) Técnica para criar variáveis globais
2. Qual alternativa representa um exemplo de polimorfismo?
  - a) Uma variável recebendo números
  - b) Diferentes classes utilizando o mesmo método com comportamentos diferentes
  - c) Um objeto acessando atributos privados
  - d) Um método sem parâmetros
3. Verdadeiro ou Falso:
  - ( ) Polimorfismo permite reutilização de código.
  - ( ) Métodos polimórficos podem ter comportamentos diferentes.
  - ( ) Polimorfismo só existe em Java.
  - ( ) Polimorfismo melhora a flexibilidade do sistema.

4. Observe o exemplo:

Classe `Animal` possui o método `emitirSom()`.

Classes:

- `Cachorro`
- `Gato`

Cada uma implementa o método de forma diferente.

O que caracteriza o polimorfismo nesse exemplo?

5. Verdadeiro ou Falso:
  - ( ) Métodos sobrescritos podem mudar o comportamento da classe filha.
  - ( ) Polimorfismo depende da existência de métodos com o mesmo nome.
  - ( ) Polimorfismo impede reutilização de código.
  - ( ) Classes diferentes podem responder de formas diferentes ao mesmo método.

6. O que é abstração em POO?
- a) Técnica para repetir código
  - b) Processo de ocultar detalhes complexos e mostrar apenas o essencial
  - c) Método para criar variáveis
  - d) Processo de excluir atributos
7. Qual alternativa melhor representa abstração?
- a) Mostrar apenas funcionalidades importantes ao usuário
  - b) Tornar todos os atributos públicos
  - c) Criar várias variáveis iguais
  - d) Remover métodos da classe
8. Verdadeiro ou Falso:
- ( ) Abstração ajuda a reduzir a complexidade do sistema.
  - ( ) Classes abstratas podem definir comportamentos gerais.
  - ( ) Abstração significa apagar informações importantes.
  - ( ) Interfaces podem ser usadas para abstração.

9. Imagine um sistema de veículos.

Classes:

- Carro
- Moto
- Caminhão

Todas possuem o método `mover()` .

Como o polimorfismo pode ser aplicado nesse sistema?

10. Observe o código Java:

```
abstract class Forma {  
    abstract void desenhar();  
}
```

- Qual palavra indica abstração?
- O método `desenhar()` possui implementação?

10. Observe o código Python:

```
from abc import ABC, abstractmethod  
  
class Forma(ABC):  
  
    @abstractmethod  
    def desenhar(self):  
        pass
```

- Qual decorator indica método abstrato?
- Qual a finalidade de um método abstrato?